



Materiaux 4

19/09/2024

2024-09-19

Lucas Duchet-Annez

EPFL

2024/2025

Génie Mécanique

1 Rayon atomique

1. Demi-distance entre les centres d'atomes voisin.
2. Une zone ou on a 90% de probabilité de trouver les électrons

2 Energie d'ionisation

Energie nécessaire pour arracher un électron et former un ion positif à l'état gazeux

Dépend du nombre d'électron dans la couche de valence et de la taille de l'atome

3 Affinité électronique

Energie associée à la fixation d'un électron par un atome en phase gazeuse.

4 Interaction entre les atomes

Le déroulement des interaction et la distance d'équilibre dépend de leur structure atomique, de leur position dans la table périodique et de leur propension à donner/ recevoir des électrons.

5 Définitions

- Molécule : groupe de deux atomes ou plus, unis selon un arrangement spatial déterminé par des forces appelées liaisons covalentes.
- Composé moléculaire : est formé de molécules constituées d'atomes de deux éléments distincts.
- Composé ionique : lorsqu'un atome isolé ou un groupe d'atomes cède ou acquiert des électrons, il y a formation d'ions. La formule d'un composé ionique a comme base une combinaison électriquement neutre de cations et d'anions qu'on appelle une entité formulaire.

6 Equation Chimique

Matériaux de départ = Réactifs $\longrightarrow$ Substances formées = Produits

1. Conservation du nombre de chaque atome
2. Conservation de la charge électrique totale

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

7 Stoechiométrie

Loi de conservation de masse

8 Définitions 2

- La mole: unité qui permet de rapporter simplement les

nombre gigantesques d'atomes et de molécules dans des échantillons visibles

- Masse atomique: masse en grammes d'une mole d'atomes d'un élément

9 Potentiel

Les forces d'attraction et de répulsion peuvent être simulées par le potentiel de Lennard Jones.

$$E = \varepsilon_0 \left[\left(\frac{r_0}{r} \right)^{12} - 2 \left(\frac{r_0}{r} \right)^6 \right] = \int F_{ext} dr$$